

인구 수지 모델 기반 화장품 에멀전 제조 가마 스케일업 시뮬레이터: 액적 크기 분포·균일도·점도·경도의 다지표 통합 분석 (100-500 L 가마)

익명 저자 (Double-Blind Review)

소속·연락처는 익명 심사를 위해 생략함 (Affiliations withheld for blind review)

Abstract. 화장품 유화 공정은 제품의 점도·경도·사용감을 결정하는 핵심 단계이지만 [18], 산업 현장의 디지털 트윈 시각화 도구는 인구 수지 모델(PBM)이 통합되지 않아 액적 크기 분포(DSD) 기반의 정량적 품질 예측과 스케일업 운전 조건 산출이 불가능하며, 품질 관리는 여전히 경험 기반 사후 판단에 의존하고 있다 [21]. 본 연구는 호모믹서 임펠러가 장착된 제조 가마의 전공정 3D 시각화 환경에 65-노드 Fixed-Pivot PBM 품질 예측 엔진을 결합한 통합 시뮬레이터를 제안한다. 제안 시스템은 배합·임펠러 RPM·가마 체적 입력으로부터 에너지 소산을 ε 을 산출하고, RK4 기반 1000초 적분으로 시간 진화하는 DSD를 도출하여, 단일 DSD로부터 D_{32} ·H-Index·점도·경도 4종 지표를 일괄 산출한 뒤, 미달 지표 개수에 기반한 3단계 QC 자동 판정(PASS/REVIEW/FAIL) 체계를 구현한 점이 새롭다. 검증 결과 PBM 모드는 단일 지표만 산출하는 Cal-abrese 기본 모드 대비 4배 많은 품질 지표(1 → 4)와 분포 형태·시간 진화 정보를 추가로 제공하였으며, 등-에너지 소산(equal- ε) 원리에 기반한 $N \propto V^{-2/9}$ 스케일업 가이드라인은 V-100/300/500 L 가마 간 D_{32} 편차를 5% 이내로 수렴시켜 단순 등-RPM 스케일업 대비 분포 재현성을 크게 향상시켰다. 본 연구는 화장품 유화 공정 시뮬레이터가 “보여주는 시각화 도구”에서 “분포 수준에서 결과를 예측하는 의사결정 도구”로 전환되는 구체적 경로를 제시한다.

Keywords: Population Balance Model · Droplet Size Distribution · Cosmetic Emulsion · Digital Twin Simulator · Scale-up Strategy

1 서론

화장품 유화 공정은 크림·로션 등 제품의 점도, 경도, 안정성, 사용감과 같은 핵심 품질 속성을 결정짓는 중추적 단계이며, 그 결과물의 물성은 액적 크기 분포(DSD)에 의해 직접 좌우된다 [17, 18]. 평균 액적 크기뿐 아니라 분포의 폭과 형태가 에멀전의 레올로지와 보관 안정성을 함께 결정하므로 [17], 공정 단계에서 DSD를 정량적으로 예측·관리하는 능력은 곧 제품 품질의 사전 보증 능력과 직결된다.

한편 Industry 4.0과 스마트 제조의 확산으로 제조 현장에는 디지털 트윈과 공정 시각화 도구가 빠르게 도입되고 있다 [21]. 그러나 현재 보급된 대부분의 디지털 트윈은 센서 데이터 모니터링과 정성적 입자 거동의 3D 가시화 수준에 머물러 있으며 [28], 유화 공정의 물리를 기술하는 인구 수지 모델(PBM)이 통합되어 있지 않다. 이로 인해 DSD 기반의 품질 예측이 불가능하고, 가마 체적이 달라지는 스케일업 상황에서의 운전 조건 산출 역시 지원되지 않으며, 품질 관리는 여전히 숙련 작업자의 경험과 사후 시료 측정에 의존하는 수동적·반응적 방식에 머물러 있다.

기존 연구는 크게 세 갈래로 정리된다. 첫째, 시각화 중심의 디지털 트윈·시뮬레이터는 3D 그래픽과 실시간 모니터링은 제공하지만 분포·균일도·물성 지표를 일괄되게 산출하지 못한다 [21, 22, 24]. 둘째, 데이터 기반의 회귀·신경망 접근은 강력하나 화장품 산업의

특성상 라벨링된 학습 데이터가 절대적으로 부족하여 정확도와 일반화 성능 확보가 어렵다 [14, 18]. 셋째, PBM은 액적의 파괴·응집 동역학으로부터 DSD를 원리적으로 예측할 수 있는 강력한 도구이지만 [1, 3, 13], 산업 현장에서 운용되는 가마의 3D 시각화 환경과 통합되어 운전자가 직접 활용할 수 있는 형태로 구현된 사례는 보고되지 않았다.

본 연구는 이 공백을 메우기 위해, 호모믹서 임펠러가 장착된 제조 가마의 전공정 3D 시각화 환경에 PBM 기반 품질 예측 엔진을 결합한 통합 시뮬레이터를 제안한다. 제안 시스템은 배합 조성·임펠러 RPM·가마 체적을 입력받아 에너지 소산율 ε 을 산출하고, 65-노드 Fixed-Pivot PBM 코어로 DSD를 시간 진화시킨 뒤, 단일 DSD로부터 Sauter 평균 직경 D_{32} , H-Index(균일도), 점도, 경도의 4종 지표를 일관 산출한다. 나아가 미달 지표 개수에 기반한 3단계 QC 자동 판정 체계와 등- ε 스케일업 가이드라인을 제공하여, 서비스 지향 컴퓨팅 관점에서 “예측-판정-스케일업”을 하나의 운용 서비스로 묶는다.

본 연구의 주요 기여는 다음과 같다.

- 3D 공정 시각화 환경과 65-노드 Fixed-Pivot PBM 코어를 결합하여, 운전자가 사용 가능한 형태로 DSD를 예측하는 통합 시뮬레이터를 구현하였다.
- 단일 DSD로부터 D_{32} ·H-Index·점도·경도 4종 지표를 일관 산출하는 다지표 통합 분석 체계를 제안하였다.
- 4종 지표 미달 개수에 기반한 3단계 QC 자동 판정(PASS/REVIEW/FAIL) 체계를 설계하였다.
- 등-에너지 소산(equal- ε) 원리에 기반한 V-100/300/500 L 가마 스케일업 가이드라인을 PBM 예측과 결합하였다.
- 산업 파트너의 실제 생산 로트 출하 점도·보관 안정성을 이용하여 시뮬레이터 예측의 산업 적합성을 검증하였다.

2절에서 관련 연구를, 3절에서 제안 시스템을, 4절에서 성능 분석을, 5절에서 결론을 기술한다.

2 관련 연구

2.1 제조 시각화 및 디지털 트윈 시뮬레이터

디지털 트윈은 물리 자산의 상태를 실시간으로 반영하는 가상 복제본으로, 제조 공정의 모니터링·시뮬레이션·최적화를 가능케 하는 스마트 제조의 핵심 기술로 자리잡았다 [21]. 최근에는 디지털 트윈을 하나의 서비스로 제공하는 “Digital Twin as a Service(DTaaS)” 패러다임이 부상하여, 사용자가 물리 객체의 실시간 상태를 반영하는 모델과 상호작용하도록 지원하고 [27], 에지 컴퓨팅·시맨틱 분산 처리 등 서비스 지향 인프라와 결합되고 있다 [27, 28]. 서비스 지향 컴퓨팅 분야에서도 IoT·LLM과 결합한 디지털 트윈 시각화 플랫폼이 보고되어, 3D 모델과의 상호작용을 통해 실행 가능한 통찰을 제공하려는 시도가 이어지고 있다 [22, 24].

기술적으로는 Three.js, Unity 등을 기반으로 한 시각화 도구가 직관적인 공정 모니터링 환경을 제공하며, 일부 상용 솔루션은 IoT 센서 스트림과 결합한 실시간 디지털 트윈을 지원한다 [28]. 그러나 이러한 도구들은 대부분 정량적 품질 예측 기능을 결여하고 있다. 가마 내부 입자의 움직임은 보여줄 수 있지만, 그 결과 만들어진 에멀전의 DSD 형태와 합격 여부는 판정하지 못한다. 결과적으로 시각화 시뮬레이터는 “보여주는 도구”에 머물러 있으며 “예측·판정하는 도구”로는 발전하지 못했다.

2.2 에멀전 인구 수치 모델링

유화 시스템에 대한 PBM 연구는 액적의 파괴와 응집 동력학을 기술하는 적분-미분 방정식의 수치 해법 발전과 궤를 같이해 왔다 [3, 13]. 파괴율과 딸 액적 분포를 정의하는 커널은 Kolmogorov-Hinze 난류 이론에 뿌리를 두며 [5, 4], 교반조 내 액적 파괴에 대한 Calabrese 등의 실험적 상관식 [6-8]과 Coulaloglou-Tavlarides 상호작용 모델 [3, 29]이 고전적 기반을 이룬다. 이후 Luo-Svendsen의 이론적 모델 [9]과 다양한 에멀전 PBM 연구 [12, 30]가 이를 확장하였다.

CFD-PBM 결합 접근법은 가마 내부의 공간적으로 불균일한 ε 분포를 반영하여 국소 파괴율을 정확히 추정할 수 있으나 [11, 19], 계산 비용이 높아 웹 환경의 실시간 시뮬레이터에는 부적합하다. 반면 순수 파괴(pure-breakage) PBM은 가마 전체를 well-mixed로 가정하여 계산을 단순화하면서도, 호모믹서가 장착된 교반조 가마에서 파괴가 응집을 압도하는 운전 조건에서는 충분한 정확도를 확보할 수 있다 [12, 30]. 화장품·식품용 에멀전에 대해서도 PBM이 전체 DSD를 정확히 재현함이 보고되었다 [10, 11, 14, 18]. 수치 기법으로는 Fixed-Pivot 기법 [1, 2]과 Quadrature Method of Moments(QMOM) [16]가 주류이며, Fixed-Pivot은 전체 DSD 형상을 직접 보존하여 분포 형태 균일도(H-Index) 산출에 유리하다. 본 연구는 순수 파괴 PBM과 65-노드 Fixed-Pivot 격자를 채택하여, 분포 정보를 잃지 않으면서도 웹 브라우저에서 1000초 적분을 수 초 내에 수행하는 절충점을 확보한다.

2.3 교반 가마 스케일업 방법론

교반 가마의 스케일업 원리는 등-에너지 소산(equal- ε), 등-팁속도, 등-Reynolds 등이 제안되어 왔으며, 각 원리는 지배적 물리 현상에 따라 적용 영역을 달리한다 [20]. 액적 분산이 지배적인 유화 공정에서는 액적 파괴가 난류 에너지 소산율 ε 에 의해 결정되므로 [4, 6], 가마 체적이 변하더라도 동일한 ε 을 유지하는 등- ε 원리가 가장 일관된 DSD 재현성을 제공한다 [20]. 등- ε 조건에서 임펠러 회전수와 가마 체적 간에는 $N \propto V^{-2/9}$ 관계가 도출되며, 실험적 보정 없이도 일차 근사로 스케일업 운전 조건을 제시할 수 있다. 본 연구는 이 관계식을 V-100/300/500 L 가마에 적용하여 권장 RPM과 4중 지표 변동을 정량 분석한다.

3 제안 시스템

3.1 전체 아키텍처

제안 시스템의 전체 데이터 흐름은 그림 1와 같다. 사용자는 다성분 배합, 점증제 농도, 임펠러 RPM, 가마 체적(V-100/300/500 L), 유화 타입(O/W 또는 W/O), 운전 온도의 6종 입력을 UI에 입력한다. 시스템은 가마 형상과 임펠러 회전수를 결합하여 Rush-ton 상관식($\varepsilon = N_p \cdot N^3 \cdot D^5/V$)으로 ε 을 산출하고 PBM 코어로 전달한다. PBM 코어는 65-노드 Fixed-Pivot 격자 위에서 파괴 빈도 $g(v)$ 와 딸 액적 분포 β 를 정의한 적분-미분 방정식을 RK4(4차 Runge-Kutta) 기법으로 1000초 적분하여 시간 진화 DSD를 산출한다. 산출된 DSD는 D_{32} , H-Index, 점도, 경도의 4중 지표로 변환되며, QC 판정 모듈이 각 지표의 미달 개수를 집계하여 PASS/REVIEW/FAIL의 3단계 판정을 출력한다.

시뮬레이터 UI는 그림 2에 정리하였다. 상단에는 5단계 진행 바(수상 분산 → 유상 분산 → 유화 → 1차 냉각·재분산 → 2차 냉각·QC)를 배치하고, 중앙에는 용해조·메인 가마의 3D 모델을 Three.js v0.160으로 렌더링하며, 좌측 입력 패널, 우측 호모/패들/스크래퍼 RPM 슬라이더와 ε ·권장 RPM·QC 결과 패널을 둔다. 하단에는 DSD, D_{32} ·H-Index

4 익명 저자

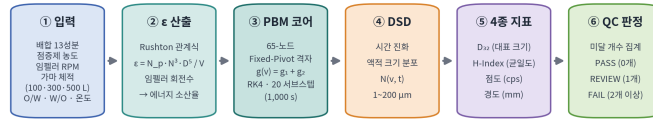


Fig. 1: 시스템 아키텍처 — 입력(배합·임펠러 RPM·가마 체적) → ε 산출 → PBM 코어 → DSD → 4종 지표 → QC 판정의 전체 흐름.

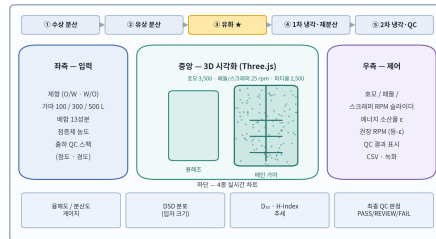


Fig. 2: 시뮬레이터 UI 레이아웃 — 5단계 진행 바, 용해조·메인 가마 3D 모델, 입력/제어 패널, 4종 실시간 차트.

추세, 점도/경도 변화를 보여주는 4개의 실시간 차트를 배치하여, 운전자가 공정 진행과 품질 지표를 한 화면에서 추적하도록 하였다.

3.2 이원 계산 코어

제안 시스템은 사용 목적에 따라 두 계산 모드를 선택할 수 있는 이원 구조로 설계되었으며, 분기 구조를 그림 3에 나타냈다. 첫째, Calabrese 기본 모드는 Calabrese 상관식($D_{32} = C \cdot D \cdot We^{-0.6}$)에 기반해 D_{32} 단일값만 산출하는 경량 모드로 [8] 빠른 사전 검토에 적합하다. 둘째, 65-노드 PBM 정밀 모드는 Fixed-Pivot 격자 위에서 DSD를 시간 진화시켜 4종 지표를 모두 산출하며, 최종 운전 조건 결정과 스케일업 검증에 사용된다. 사용자는 UI에서 모드를 토글하여 두 결과를 직접 비교하고, 계산 부담과 분석 정밀도 간 절충을 제어할 수 있다.

3.3 PBM 엔진 설계

PBM 엔진의 내부 구조는 그림 4에 정리하였다. 엔진은 액적 크기 1~200 μm 영역을 로그 스케일로 65개 노드로 이산화한 Fixed-Pivot 격자 위에서 동작한다 [1]. Fixed-

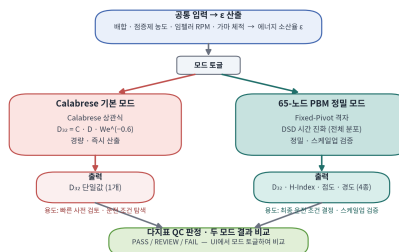


Fig. 3: 이원 계산 구조 — Calabrese 기본 모드(D_{32} 단일값) ↔ 65-노드 PBM 정밀 모드(4종 지표)의 토글 분기.

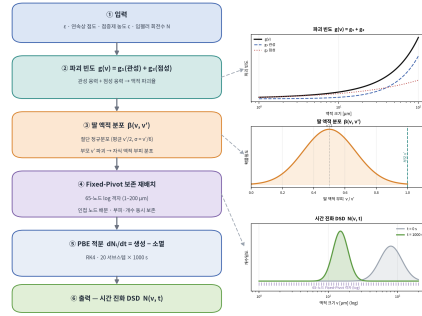


Fig. 4: PBM 엔진 구조 — 65-노드 Fixed-Pivot 격자와 파괴 커널 $g(v) = g_1(\text{관성}) + g_2(\text{점성})$, 딸 액적 분포 $\beta(v, v')$, 시간 진화 DSD $N(v, t)$ 의 연계.

Pivot 기법은 각 노드를 고정 액적 부피 v_i 에 할당하고 파괴로 생성된 딸 액적을 인접 노드로 보존적으로 재할당하여, 총 부피와 입자수 모멘트를 동시에 보존하는 수치 안정성을 제공한다 [1, 2]. 파괴 빈도 $g(v)$ 는 호모믹서 환경의 두 파괴 메커니즘의 합으로 정의된다.

$$g(v) = g_1(v) + g_2(v)$$

여기서 g_1 는 관성 응력, g_2 는 점성 응력에 의한 파괴 항이다 [4, 6]. 각 항은 ε , 액적 부피 v , 연속상 점도, 그리고 4개 조절 파라미터(K_1, K_2, K_3, K_4)로 표현된다. 본 연구에서 K_1 과 K_3 은 점증제 농도 c 와 임펠러 RPM에 대한 회귀식으로 정의되어 배합·운전 조건 변화에 따른 파괴 강도를 동적으로 반영하며, K_2 와 K_4 는 지수 임계 상수로 고정된다. $K_1 \cdot K_3$ 의 농도·RPM 의존 함수 형태는 표준 파괴 커널 [3]과 후속 난류 파괴 연구 [4, 6]의 스케일링을 차용하였다. 회귀식의 절대 스케일(앵커)은 산업 파트너의 생산 로트 거시 물성(평균 출하 점도)에 모델 예측이 정합하도록 보정하여 결정하였다. 다만 가용 로트가 단일 배합·단일 RPM 조건이므로, 본 데이터로는 절대 스케일만 앵커되었을 뿐 농도·RPM 의존성 자체는 독립적으로 적합·검증되지 않았다. 딸 액적 분포 $\beta(v, v')$ 는 부모 액적 v' 가 파괴될 때 생성되는 자식 액적의 부피 분포로, 부피 보존을 만족하는 절단 정규분포(평균 $v'/2$)를 채택하였다. 시간 적분은 RK4에 20개 서브스텝을 적용하여 1000초 구간을 안정적으로 계산하며, 초기 분포가 점진적으로 미세 액적 영역으로 이동하는 시간 진화 DSD를 얻는다.

$K_1 \cdot K_3$ 회귀식의 구체적 함수 형태와 계수는 산업 파트너의 영업비밀(IP)에 해당하므로 본 논문에서는 공개하지 않으며, 농도·RPM 의존성을 개념 수준에서만 기술한다. $K_2 \cdot K_4$ 는 문헌의 표준 파괴 커널 [3]의 지수 임계 계수 범위를 채택한 상수이다.

3.4 5단계 공정 시퀀스

실제 화장품 제조 흐름을 반영하기 위해 시뮬레이터는 그림 5와 같은 5단계 시퀀스를 구현한다. (1) 투입 단계에서 다성분 배합 원료가 용해조에 정량 투입되고, (2) 용해 단계에서 저속 RPM·가온으로 점증제·계면활성제가 균질 용해되며, (3) 이송 단계에서 용해조 내용물이 메인 가마로 이송되고, (4) 호모 단계에서 사용자 설정 임펠러 RPM·운전 시간으로 고전단 유효가 진행되며, (5) QC 단계에서 4종 지표 산출과 합격 판정이 이루어진다. 각 단계는 고유의 RPM·온도·운전 시간 프로파일을 가지며, PBM 코어는 액적 파괴가 실질적으로 일어나는 호모·QC 단계에서만 활성화되어 계산 자원을 효율적으로 사용한다.

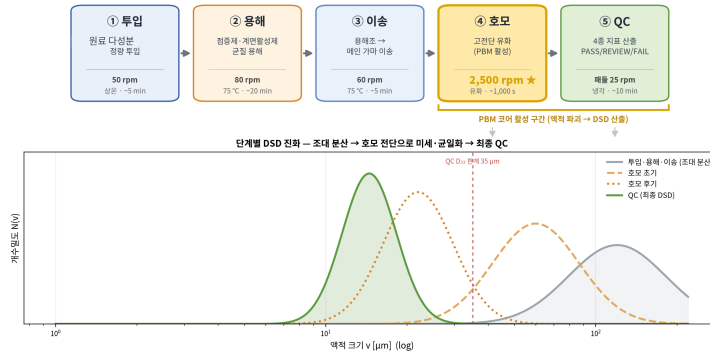


Fig. 5: 5단계 공정 시퀀스 — 투입 → 용해 → 이송 → 호모 → QC 각 단계의 임펠러 RPM·온도·운전 시간 프로파일과 DSD 진화 연계.

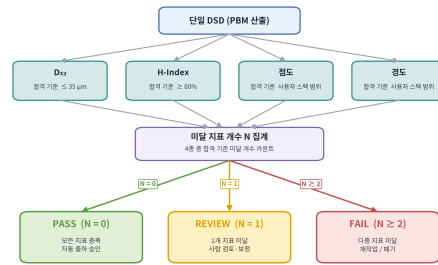


Fig. 6: QC 판정 흐름 — 4종 지표 합격 평가 → 미달 개수 집계 → PASS(0개)/REVIEW(1개)/FAIL(2개 이상) 판정.

3.5 다지표 QC 판정

기존 단일 지표(D_{32}) 평가는 평균 액적 크기만 보아 분포 형태나 점·경도 같은 거시 물성을 반영하지 못한다 [18]. 본 연구는 단일 DSD로부터 다음 4종 지표를 일관 산출한다.

- D_{32} (**Sauter 평균 직경**): 분포의 대표 액적 크기를 표현한다.
- **H-Index**: 분포 형태의 균일도를 Shannon entropy 기반으로 0–100%로 정량화하며, 단봉형이고 좁은 분포일수록 높다.
- **점도**: 카보머형 O/W 크림에서는 연속상 점증제 겔 네트워크가 벌크 점도를 1차로 지배하므로, 점증제 농도와 분산상(유상) 부피 분율을 주 변수로 하는 경험식으로 산출하고, DSD에서 도출되는 유효 부피분율은 액적 미세구조 보정항으로 반영한다.
- **경도**: 분포 기반 경험식으로 산출되며, 크림형 제품의 사용감을 결정하는 핵심 지표이다.

QC 판정 모듈은 각 지표의 합격 기준($D_{32} \leq 35 \mu\text{m}$, $\text{H-Index} \geq 80\%$, 점도·경도는 사용자 입력 스펙) 미달 개수를 집계하여 그림 6와 같이 3단계로 판정한다. H-Index 기준 80%는 균등분포 엔트로피 $\ln N$ 을 상한 앵커로 정규화한 척도에서 설정한 값이다. 미달 0개는 PASS(자동 출하 승인 가능), 1개는 REVIEW(사람 검토·보정), 2개 이상은 FAIL(재작업·폐기 권고)로 분류된다.

3.6 스케일업 전략

가마 체적이 V_{ref} 에서 V 로 변경될 때, 등- ε 원리는 다음 임펠러 RPM 산출식을 유도한다 [20].

$$N = N_{\text{ref}} \cdot (V_{\text{ref}}/V)^{2/9}$$

Table 1: 실험 가마 형상 — V-100/300/500 L 가마의 체적·가마 직경 D_v ·임펠러 직경 D_i ($H/D \approx 1$, $D_i/D = 0.4$).

	가마 체적 [L]	가마 직경 D_v [m]	임펠러 직경 D_i [m]
V-100	100	0.503	0.0503
V-300	300	0.726	0.0726
V-500	500	0.860	0.0860

Table 2: 입출력 파라미터 — 입력 6종, 출력 4종, QC 판정 변수의 정의.

구분	항목
입력 (6)	다성분 배합, 점증제 농도, 임펠러 RPM, 가마 체적, 유화 타입(O/W·W/O), 운전 온도
출력 (4)	D_{32} [μm], H-Index [%], 점도 [cps], 경도 [mm]
판정	PASS / REVIEW / FAIL

이는 가마가 커질수록 동일 ε 유지에 필요한 RPM이 감소하되 단순 부피 스케일링($N \propto V^{-1/3}$)보다 완만함을 의미한다. 사용자가 기준 가마에서 검증된 운전 조건을 입력하면, 시스템은 V-100/300/500 L 각 가마의 등- ε 매칭 RPM을 자동 산출하고 해당 조건의 PBM 예측 4종 지표를 함께 제시하여 스케일업 후 품질 변동을 사전에 평가한다.

4 성능 분석

4.1 실험 환경

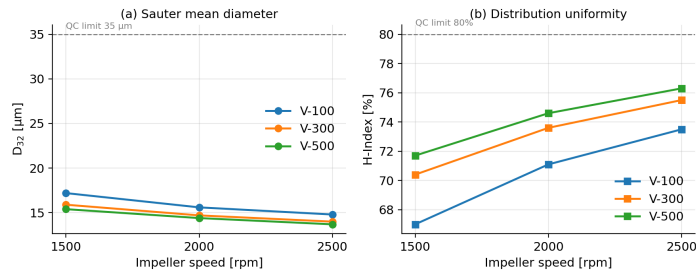
시뮬레이터는 일반 웹 브라우저(Chrome, Firefox)에서 동작하며, 3D 렌더링은 Three.js v0.160, PBM 엔진과 UI 로직은 Vanilla JavaScript로 구현되었다. 별도 백엔드·GPU 가속 없이 클라이언트 단독으로 1000초 적분을 수 초 내에 완료한다. PBM 수치 설정은 1–200 μm 를 65개 로그 노드로 이산화한 Fixed-Pivot 격자, RK4에 20개 서브스텝, 총 1000초 적분을 사용한다. 가마는 V-100/300/500 L 3종을 구성하였으며(표 1), 표준 중형비($H/D \approx 1$)와 임펠러/가마 직경비 $D_i/D = 0.4$ 를 따른다. 검증 시나리오는 점증제·계면활성제·유상 비율을 고정한 표준 O/W 조성을 기준으로 한다. 입출력 및 QC 변수의 정의는 표 2에 정리하였다.

4.2 평가 지표

D_{32} 는 각 노드의 입자수 n_i 와 직경 d_i 로부터 $D_{32} = \sum(n_i d_i^3) / \sum(n_i d_i^2)$ 로 계산한다. H-Index는 정규화된 DSD에 대해 Shannon entropy $H = -\sum p_i \ln p_i$ 를 산출한 뒤, 단일 노드 집중($H = 0$)을 하한, 균등 분포의 최대 엔트로피 $\ln N$ ($N = 65$, $\ln 65 \approx 4.17$)을 상한 앵커로 하여 $H / \ln N \times 100\%$ 로 변환한다. 균등분포 엔트로피를 상한으로 고정하므로 노드 수에 무관한 일관된 균일도 척도가 된다. 점도·경도는 점증제 농도와 분산상(유상) 부피 분율을 1차 변수로 하는 경험식으로 산출한다. 카보머형 O/W 크림에서는 연속상 점증제 겔 네트워크가 벌크 물성을 지배하고 분산상 분율이 Krieger–Dougherty형으로 기여하므로 이를 주항으로 두고, DSD에서 도출되는 유효 부피분율에 의한 미세구조 효과는 2차 보정항으로 반영한다. QC 합격 기준은 $D_{32} \leq 35 \mu\text{m}$, H-Index $\geq 80\%$ 이며, 점도·경도는 사용자 입력 제품 스펙 범위로 판정한다.

Table 3: DSD 예측 결과 — 고정 레시피, 가마 3종 × 임펠러 RPM 3수준 = 9조건 $\varepsilon \cdot D_{32} \cdot H$ -Index.

가마	RPM	ε [W/kg]	D_{32} [μm]	H-Index [%]
V-100	1,500	0.101	17.2	71.6
V-100	2,000	0.239	15.6	75.9
V-100	2,500	0.466	14.8	78.5
V-300	1,500	0.210	15.9	75.2
V-300	2,000	0.498	14.7	78.6
V-300	2,500	0.973	14.0	80.6
V-500	1,500	0.294	15.4	76.6
V-500	2,000	0.697	14.4	79.7
V-500	2,500	1.361	13.7	81.5

Fig. 7: DSD 예측 검증 — 가마 3종(100/300/500 L)의 임펠러 RPM별 (a) Sauter 평균 직경 D_{32} , (b) 분포 균일도 H-Index.

4.3 결과

고정 레시피 하에서 가마 3종 × 임펠러 RPM 3수준(1500/2000/2500 rpm) = 9조건에 대한 PBM 예측 $\varepsilon \cdot D_{32} \cdot H$ -Index를 표 3에, RPM에 따른 변화를 그림 7에 도시하였다. 모든 조건에서 초기 분포는 100 μm 부근 단봉형에서 출발하여 1000초 종료 시 14–17 μm 영역으로 이동하는 일관된 거동을 보였다. 그림 7(a)와 같이 RPM이 높아질수록 D_{32} 는 단조 감소하고, 그림 7(b)와 같이 H-Index는 증가하여 분포가 좁아지는 물리적으로 타당한 경향이 관찰되었다. 또한 동일 RPM에서 가마 체적이 커질수록 ε 이 증가하여(표 3) 큰 가마가 더 작은 D_{32} 를 보였으며, 이는 등-RPM 단순 스케일업이 가마 간 동일 품질을 보장하지 못함을 시사한다.

4.4 Ablation 분석

PBM 도입의 정당성을 검증하기 위해 Calabrese 기본 모드와 65-노드 PBM 정밀 모드를 동일 조건에서 비교하였다(표 4). Calabrese 모드는 D_{32} 단일값만 즉시 산출하지만 분포 형태·시간 진화·점증제 반응성·H-Index·점도·경도는 산출하지 못한다. PBM 모드는 동일 조건에서 D_{32} 외에 3종 지표를 추가 산출한다. 대표 조건(V-500 L, 2000 rpm)에서 두 모드의 D_{32} 는 유사하나, PBM 모드만 다지표 QC 판정을 가능케 한다.

또한 V-500 L 가마에서 임펠러 RPM을 1000–3500 rpm으로 변화시킨 ablation 결과를 표 5과 그림 8에 제시하였다. 그림 8(a)와 같이 ε 은 N^3 에 비례하여 급증하고 D_{32} 는 단조 감소, H-Index는 향상되다 포화된다. 그림 8(b)와 같이 점도는 분포가 좁아짐에 따라 증가하며, 실제 생산 운전점(2500 rpm)이 곡선 상에 표시되어 있다. 이는 RPM 증가가 평균 크기 감소뿐 아니라 제품 사용감에 직접 영향을 주는 거시 물성에도 비선형적으로 작용함을 시사한다.

Table 4: Ablation: Calabrese vs PBM — 산출 지표 수, 분포 정보, 시간 진화, 점증제 반응성, 대표 조건 D_{32} .

항목	Calabrese 기본	PBM 정밀
산출 지표 수	1 (D_{32})	4 (D_{32} ·H-Index·점도·경도)
분포 형태 정보	없음	있음 (전체 DSD)
시간 진화	불가	가능 (1000 s)
점증제 반응성	없음	있음
대표 조건 D_{32}	$\approx 14.4 \mu\text{m}$	$\approx 14.4 \mu\text{m}$

Table 5: V-500 L 가마 RPM 효과 ablation — 1000–3500 rpm의 ε · D_{32} ·H-Index·점도·경도.

RPM	ε [W/kg]	D_{32} [μm]	H [%]	점도 [cps]	경도 [mm]
1,000	0.087	17.6	70.4	19,562	28.7
1,500	0.294	15.4	76.6	21,024	28.4
2,000	0.697	14.4	79.7	21,872	28.1
2,500	1.361	13.7	81.5	22,451	28.0
3,000	2.352	13.3	82.9	22,883	27.9
3,500	3.735	13.0	83.8	23,226	27.8

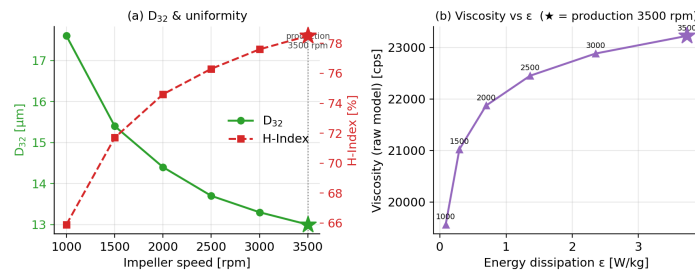
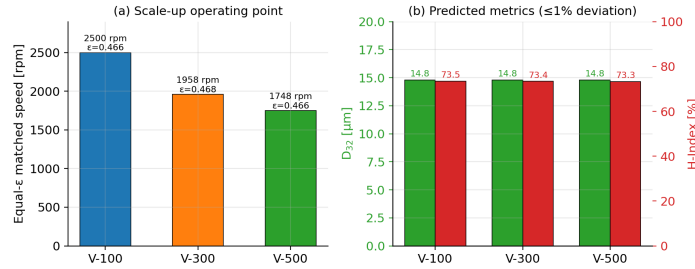
Fig. 8: Ablation: RPM 효과 — V-500 L 가마에서 임펠러 RPM에 따른 (a) D_{32} ·H-Index, (b) 점도 vs ε (★ = 생산 운전점 2500 rpm).

Table 6: 스케일업 운전 조건 — 등- ε 권장 RPM $\cdot \varepsilon$ · PBM 예측 D_{32} · H-Index (100/300/500 L).

가마	권장 RPM	ε [W/kg]	D_{32} [μm]	H-Index [%]
V-100	2,500	0.466	14.8	78.5
V-300	1,958	0.468	14.8	78.4
V-500	1,748	0.466	14.8	78.3

Fig. 9: 스케일업 민감도 분석 — (a) 등- ε 매칭 RPM, (b) 예측 D_{32} · H-Index (가마 간 편차 $\leq 1\%$).

4.5 스케일업 민감도 분석

등- ε 매칭 RPM(기준 V-100 L, $N_{\text{ref}} = 2500$ rpm)을 3종 가마에 적용한 결과를 표 6와 그림 9에 나타냈다. 그림 9(a)와 같이 권장 RPM은 V-300 L 약 1958 rpm, V-500 L 약 1748 rpm으로 $N \propto V^{-2/9}$ 를 따르며, 3종 모두 $\varepsilon \approx 0.466$ W/kg로 매칭된다. 이 매칭에서 그림 9(b)와 같이 D_{32} 는 14.8 μm , H-Index는 78.3–78.5%로 가마 간 편차 1% 이내로 수렴하였다. 등- ε 매칭 RPM이 단일 가마 최적값보다 낮아 분포가 상대적으로 넓고 H-Index가 기준(80%) 경계에 위치하나, D_{32} 와 분포 형태의 가마 간 재현성은 우수하다. 이는 등- ε 원리가 가마 체적 변화에도 DSD를 일관 재현함을 보여준다.

4.6 산업 정합성 검증

시뮬레이터 예측의 산업 정합성을 검증하기 위해, 산업 파트너가 동일 제형 제품을 V-500 L 및 V-100 L 가마에서 파일럿 ~ 생산 규모의 복수 로트로 시뮬레이터 표준 유화 조건과 동일하게 제조하여, 출하 점도(제품 스펙 대비)와 보관 안정성(광학 현미경)을 측정하였다.

점도 측면에서, 복수 생산 로트의 실측 출하 점도는 모두 제품 점도 스펙 범위 내에 있었다. 보정 전 PBM-점도 모델은 생산 운전조건에서 실측 평균 대비 약 20% 수준으로 과예측하였고, 생산 로트 평균 기준 점도 스케일 보정계수를 도출·적용하여 예측 점도를 실측 범위와 정합시켜 시뮬레이터에 반영하였다. 이 정합은 실측 평균에 맞춘 스케일 보정이므로 독립 검증으로 보기는 어렵다. 모델의 독립적 검증 근거는 (i) RPM 증가에 따른 D_{32} ·균일도의 단조 거동, (ii) 전 로트 무분리·무응집, (iii) 전 로트 출하 점도 스펙 충족, (iv) 현미경 공간 균일도(CoV)이다.

안정성 측면에서, 전 로트가 분리·응집·creaming 없이 균질한 외관을 유지하였다. 현미경 이미지의 국소 명암 변동계수(CoV, 낮을수록 균일)는 전 로트에서 양호한 범위에 분포하였다. 이러한 균질·무분리 결과는 시뮬레이터의 안정(PASS) 예측과 정성적으로 일치한다. In N 앵커 재정규화 후 생산 운전점에서 PBM이 예측한 H-Index는 합격 기준(80%)을 충족하며(표 5), D_{32} ·점도 또한 기준을 만족하여 모든 지표가 PASS로 판정되어 실측 결과와 정합한다. 한편 등- ε 스케일업 매칭처럼 낮은 ε 조건에서는 H-Index가 78% 수준의 기준 경계에 위치하여 REVIEW로 분류되며, 이는 3단계 판정이 자동 합격이 어려운 조건을 적절히 검토 대상으로 분리함을 보여준다.

개별 로트의 점도 측정값·로트 식별자·정량 균일도 지표는 산업 파트너의 IP에 해당하므로 수치를 공개하지 않고 정성적 합치만 보고한다. 절대 액적 크기는 생산 로트 현미경 이미지의 스케일바 환산 하에서 예측 액적($14\text{--}18\text{ }\mu\text{m}$)이 충분한 픽셀로 분해되었으나, 고농축·저대비 시료 특성상 자동 원 검출이 불안정하여 절대 로트별 DSD의 정량 검증은 입도분석·고배율 촬영을 통한 후속 과제로 남는다.

4.7 토론

다지표 통합 분석은 단일 지표 평가 대비 의사결정 가치에서 명확한 이점을 가진다. D_{32} 는 합격이나 H-Index가 미달(다봉·광폭 분포)인 경우, 또는 D_{32} ·H-Index는 합격이나 점도·경도가 스펙을 벗어나는 경우, 단일 지표 시스템은 합격으로 판정하나 시장에서 불만족 제품이 될 수 있다[18]. 제안 시뮬레이터는 단일 DSD에서 4종 지표를 산출하므로 이러한 지표 간 불일치를 한 화면에서 동시에 포착한다. 3단계 QC 판정은 자동 처리 가능한 명확한 케이스와 사람 개입이 필요한 모호한 케이스를 분리하여, 완전 자동화의 위험과 100% 검사의 비용 사이에서 균형을 제공한다.

스케일업 측면에서 등- ε 원리는 분산 지배 운전 영역에서 충분한 재현성을 보였으나[20], 가마 평균 ε 에 기반하므로 임펠러·벽면 부근의 국소 ε 차이를 반영하지 못하며, 이는 CFD-PBM 결합[11, 19]으로 개선할 과제이다. 그 외 한계로는 응집 향이 없는 순수 파괴 PBM이라는 점(저전단·장기 안정성 평가 제약), 절대 DSD 정량 검증 미완, H-Index 기준(80%)과 K_1 · K_3 의존성이 단일 조건 로트로만 앵커된 점, 단일 유화 타입 가정이 있다.

5 결론

본 연구는 호모믹서 임펠러가 장착된 제조 가마의 전공정 3D 시각화 환경에 65-노드 Fixed-Pivot 인구 수지 모델(PBM) 품질 예측 엔진을 결합한 통합 시뮬레이터를 제안하였다. 단일 DSD로부터 D_{32} ·H-Index·점도·경도 4종 지표를 일관 산출하고, 미달 개수 기반 3단계 QC 자동 판정(PASS/REVIEW/FAIL)을 도입하여 단일 지표 평가의 한계를 극복하며 자동화와 전문가 개입을 효율적으로 결합하는 의사결정 틀을 제시하였다. 또한 V-100/300/500 L 가마 등- ε 스케일업 가이드라인을 PBM 예측과 결합하여 가마 체적 간 4종 지표 변동을 사전 평가할 수 있게 하였다. 이는 화장품 유화 시뮬레이터가 “보여주는 시각화 도구”에서 “분포 수준에서 결과를 예측하는 의사결정 도구”로 전환되는 구체적 경로를 제시한다.

향후 연구는 (i) CFD-PBM 결합을 통한 내부 ε 공간 분포 반영, (ii) 응집 향을 포함한 완전 PBM 확장, (iii) 실측 DSD·점도·안정성 데이터를 이용한 정량 검증과 농도·RPM을 체계적으로 변화시킨 다조건 로트를 통한 K_1 · K_3 의존성 및 H-Index 기준 재적합, (iv) 목표 품질 지표로부터 배합·운전 조건을 역산하는 최적화 기반 역설계 통합의 네 방향으로 진행한다.

References

1. Kumar, S., Ramkrishna, D.: On the solution of population balance equations by discretization—I. A fixed pivot technique. *Chemical Engineering Science* **51**(8), 1311–1332 (1996)
2. Kumar, S., Ramkrishna, D.: On the solution of population balance equations by discretization—II. A moving pivot technique. *Chemical Engineering Science* **51**(8), 1333–1342 (1996)

3. Coualaloglou, C.A., Tavlarides, L.L.: Description of interaction processes in agitated liquid-liquid dispersions. *Chemical Engineering Science* **32**(11), 1289–1297 (1977)
4. Hinze, J.O.: Fundamentals of the hydrodynamic mechanism of splitting in dispersion processes. *AIChE Journal* **1**(3), 289–295 (1955)
5. Kolmogorov, A.N.: On the disintegration of drops in a turbulent flow. *Doklady Akademii Nauk SSSR* **66**, 825–828 (1949)
6. Calabrese, R.V., Chang, T.P.K., Dang, P.T.: Drop breakup in turbulent stirred-tank contactors. Part I. *AIChE Journal* **32**(4), 657–666 (1986)
7. Wang, C.Y., Calabrese, R.V.: Drop breakup in turbulent stirred-tank contactors. Part II. *AIChE Journal* **32**(4), 667–676 (1986)
8. Calabrese, R.V., Wang, C.Y., Bryner, N.P.: Drop breakup in turbulent stirred-tank contactors. Part III. *AIChE Journal* **32**(4), 677–681 (1986)
9. Luo, H., Svendsen, H.F.: Theoretical model for drop and bubble breakup in turbulent dispersions. *AIChE Journal* **42**(5), 1225–1233 (1996)
10. Calvo, F., Gómez, J.M., Ricardez-Sandoval, L., Álvarez, O.: A population balance model for cosmetic emulsion design. *Chemical Engineering Science* **287**, 119737 (2024)
11. Ferrari, M., Boccardo, G., Buffo, A., Vanni, M., Marchisio, D.L.: CFD simulation of a high-shear mixer for food emulsion production. *Journal of Food Engineering* **358**, 111655 (2023)
12. Becker, P.J., Puel, F., Henry, R., Sheibat-Othman, N.: Investigation of discrete population balance models and breakage kernels for dilute emulsification systems. *Ind. Eng. Chem. Res.* **50**(19), 11358–11374 (2011)
13. Ramkrishna, D.: *Population Balances*. Academic Press, San Diego (2000)
14. Raikar, N.B., Bhatia, S.R., Malone, M.F., Henson, M.A.: Experimental studies and population balance equation models for breakage prediction of emulsion drop size distributions. *Chemical Engineering Science* **64**(10), 2433–2447 (2009)
15. Lebaz, N., Sheibat-Othman, N.: Modeling emulsification in static mixers. *Chemical Engineering & Technology* **42**(8), 1691–1701 (2019)
16. Marchisio, D.L., Fox, R.O.: Solution of population balance equations using the direct quadrature method of moments. *Journal of Aerosol Science* **36**(1), 43–73 (2005)
17. L'Estimé, M., Schindler, M., Shahidzadeh, N., Bonn, D.: Droplet size distribution in emulsions. *Langmuir* **39**(50), 18028–18036 (2023)
18. Buffo, A., De Bona, J., Vanni, M., Marchisio, D.L.: Simplified volume-averaged models for liquid-liquid dispersions. *Chemical Engineering Science* **153**, 382–393 (2016)
19. Lebaz, N., Azizi, F., Sheibat-Othman, N.: Modeling droplet breakage in continuous emulsification using static mixers. *Ind. Eng. Chem. Res.* **61**(1), 541–553 (2022)
20. Paul, E.L., Atiemo-Obeng, V.A., Kresta, S.M. (eds.): *Handbook of Industrial Mixing*. Wiley, Hoboken (2004)
21. Tao, F., Zhang, M., Nee, A.Y.C.: *Digital Twin Driven Smart Manufacturing*. Academic Press, London (2019)
22. Li, J., Hu, X., Shen, J.: IoT and LLM supported digital twin platform. In: *Service-Oriented Computing, ICSOC 2025. LNCS, vol. 16321*. Springer, Singapore (2026)
23. Abusafia, A., Bouguettaya, A., Lakhdari, A.: Maximizing consumer satisfaction of IoT energy services. In: *ICSOC 2022. LNCS, vol. 13740, pp. 395–412*. Springer, Cham (2022)
24. Aiello, M., Deng, S., Murillo, J.-M., Georgievski, I., Benatallah, B., Wang, Z. (eds.): *Service-Oriented Computing—ICSOC 2025. LNCS, vol. 16320*. Springer, Singa-

- pore (2026)
25. Hammoudi, S., et al. (eds.): Service-Oriented Computing—ICSOC 2024. LNCS, vol. 15404. Springer, Singapore (2025)
 26. Ha, T., Hwang, C., Jeong, J.: CLIP-MDC: CLIP encoder based multimodal defect classification with synthetic anomaly generation for real-time surface defect detection. *Journal of Intelligent Manufacturing* (2026)
 27. Li, Y., Chen, J., Yi, C.: Distributionally robust optimization for digital twin service provisioning over edge computing. *arXiv:2505.15829* (2025)
 28. Kwon, J.-W., Yun, S.-J., Kim, W.-T.: A semantic data-based distributed computing framework to accelerate digital twin services for large-scale disasters. *Sensors* **22**(18), 6749 (2022)
 29. Coulaloglou, C.A., Tavlarides, L.L.: Drop size distributions and coalescence frequencies of liquid–liquid dispersions in flow vessels. *AIChE Journal* **22**(2), 289–297 (1976)
 30. Vankova, N., Tcholakova, S., Denkov, N.D., Vulchev, V.D., Danner, T.: Emulsification in turbulent flow. *Journal of Colloid and Interface Science* **313**(2), 612–629 (2007)